

Apuntes · Geometría · Sesión 1 — El espacio afín: puntos, vectores, rectas y planos

Todo el material de la sesión con la formalización completa: la axiomática del espacio afín y sus consecuencias, las tres formas de la ecuación con su equivalencia demostrada, y el teorema que identifica subespacios afines con conjuntos de soluciones. Ejercicios y ampliación al final.

1.1 El espacio afín

Los espacios vectoriales tienen un punto privilegiado: el 0. El plano de la geometría clásica, no — ningún punto es especial. Lo que sí hay entre dos puntos es el **desplazamiento** que los conecta. La estructura que captura esto:

Definición 1.1 (espacio afín). Un **espacio afín** sobre un espacio vectorial V (sobre K) es un conjunto no vacío $\mathbb{A}$ de **puntos** junto con una operación

$$\mathbb{A} \times V \rightarrow \mathbb{A}, \quad (P, v) \mapsto P + v,$$

que cumple: 1. $P + 0 = P$ para todo punto P ; 2. $(P + v) + w = P + (v + w)$ (trasladar dos veces es trasladar por la suma); 3. para cada par de puntos (P, Q) existe **un único** vector, denotado $\vec{PQ}$, con $P + \vec{PQ} = Q$.

La **dimensión** de $\mathbb{A}$ es la de V . **Modelo:** $\mathbb{A}^n$ = los puntos de K^n , con $V = K^n$ actuando por suma de tuplas; los axiomas son inmediatos.

Proposición 1.2 (consecuencias). En todo espacio afín: 1. $\vec{PP} = 0$, y $P + v = P \Rightarrow v = 0$. 2. (**Chasles**) $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$. 3. $\vec{QP} = -\vec{PQ}$. 4. (**regla del paralelogramo**) $\vec{PQ} = \vec{P'Q'} \iff \vec{PP'} = \vec{QQ'}$.

Demostración. (1) $P + 0 = P$ por el axioma 1, y el vector que lleva P a P es único (axioma 3): $\vec{PP} = 0$; la segunda afirmación es la misma unicidad. (2) $P + (\vec{PQ} + \vec{QR}) = (P + \vec{PQ}) + \vec{QR} = Q + \vec{QR} = R$ (axioma 2), y por unicidad ese vector es $\vec{PR}$. (3) Chasles con $R = P$: $\vec{PQ} + \vec{QP} = \vec{PP} = 0$. (4) Por Chasles dos veces: $\vec{PQ'} = \vec{PP'} + \vec{P'Q'} = \vec{PQ} + \vec{QQ'}$; igualar $\vec{P'Q'} = \vec{PQ}$ equivale a igualar $\vec{PP'} = \vec{QQ'}$ (cancelando en V). ■

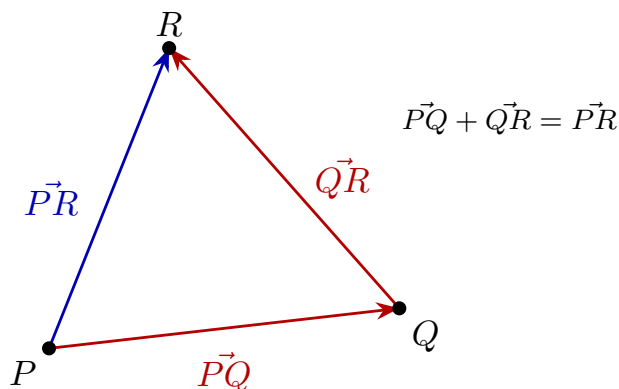


Figura 1: Relación de Chasles: $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$ (vectores encadenados), y $\vec{QP} = -\vec{PQ}$.

Afin = lineal + punto de referencia

Proposición 1.3. Fijado un punto $O \in \mathbb{A}$ (un **origen**), la asignación $P \mapsto \vec{OP}$ es una **biyección** entre los puntos de $\mathbb{A}$ y los vectores de V .

Demostración. Inyectiva: si $\vec{OP} = \vec{OQ}$, entonces $P = O + \vec{OP} = O + \vec{OQ} = Q$.
Sobreyectiva: $v = O(\vec{O} + v)$ por el axioma 3. ■

La identificación **depende de la elección de O** : con otro origen O' , el vector asociado a P cambia ($\vec{O'}P} = \vec{O'}O} + \vec{OP}$, Chasles). Por eso *punto* y *vector* son conceptos distintos: identificarlos exige una elección. Este es el contenido preciso del eslogan “**afin = lineal + punto de referencia**”.

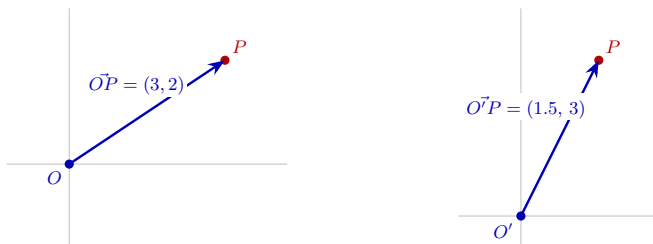


Figura 2: Arrastra el origen O (en la versión interactiva): el punto P no se mueve, pero su vector $\vec{OP}$ —y por tanto sus coordenadas— cambia con la elección de O .
[ver versión interactiva]

Definición 1.4 (sistema de referencia y coordenadas). Un **sistema de referencia** de $\mathbb{A}$ (dimensión n) es un par (origen O , base $\{b_1, \dots, b_n\}$ de V). Las **coordenadas** del punto P son las coordenadas del vector $\vec{OP}$ en esa base —únicas, por la Proposición 3.18 de Álgebra Lineal.

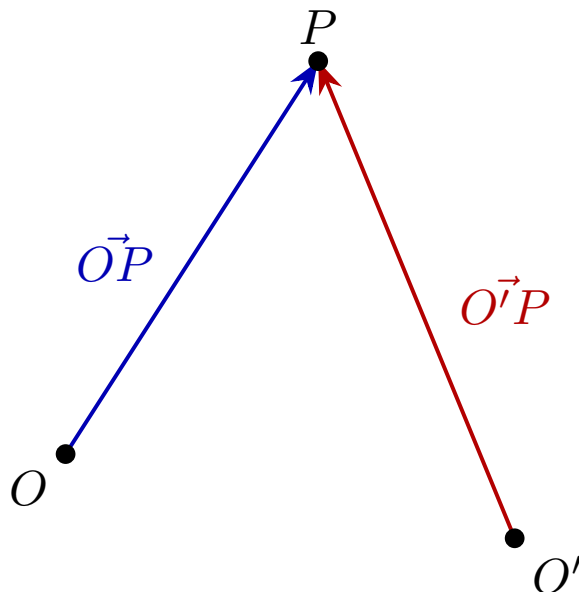


Figura 3: El punto base no es intrínseco: el mismo P tiene vectores $\vec{OP}$ y $\vec{O'P}$ distintos según el origen, y por tanto coordenadas distintas.

1.2 Subespacios afines; rectas y planos

Definición 1.5. Un **subespacio afín** de $\mathbb{A}$ es un conjunto de la forma

$$P + W = \{ P + w : w \in W \},$$

con P un punto y $W \subseteq V$ un subespacio vectorial, llamado el **espacio de direcciones**. Su **dimensión** es $\dim W$: **puntos** ($\dim 0$), **rectas** ($\dim 1$), **planos** ($\dim 2$), **hiperplanos** ($\dim n - 1$).

Proposición 1.6 (el espacio de direcciones es intrínseco; el punto base no). Si $P + W = P' + W'$, entonces $W = W'$ y $P' \in P + W$. Recíprocamente, $P + W = P' + W$ para **cualquier** $P' \in P + W$.

Demostración. Si $P' \in P + W$, entonces $\vec{PP'} \in W$ y $P' + W = P + (\vec{PP'} + W) = P + W$ (porque $\vec{PP'} + W = W$: trasladar un subespacio por un vector suyo lo

deja igual — cerradura). Para la primera parte: $W = \{\vec{XY} : X, Y \in P + W\}$ (diferencias de puntos del conjunto, vía Chasles), que solo depende del conjunto. ■

Definición 1.7 (recta y plano, forma vectorial). La **recta** por P con **vector director** $v \neq 0$: $r = P + \text{span}(v) = \{P + tv : t \in K\}$. El **plano** por P con directores u, v **independientes**: $\pi = P + \text{span}(u, v) = \{P + su + tv : s, t \in K\}$.

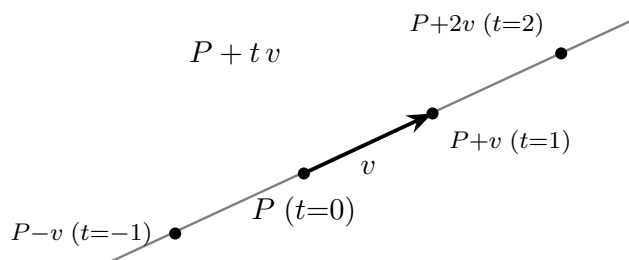
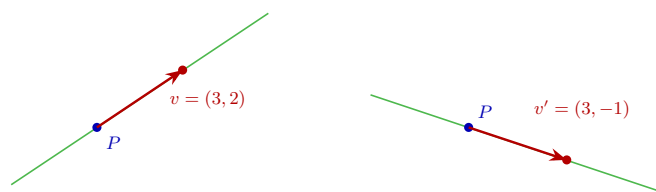


Figura 4: La recta $P + tv$: al variar t se recorre toda la recta en la dirección del vector director v (aquí $t = -1, 0, 1, 2$).



mismo punto P : al cambiar el director, toda la recta se reorienta

Figura 5: Versión interactiva: arrastra el extremo del vector director para ver cómo, al cambiar v , se reorienta toda la recta.

[ver versión interactiva]

Las tres formas y su equivalencia

En coordenadas (fijado un sistema de referencia en $\mathbb{A}^n$):

1. **Vectorial**: $X = P + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$.
2. **Paramétricas**: la anterior, coordenada a coordenada (n ecuaciones con k parámetros).
3. **Implícitas**: el conjunto como soluciones de un sistema lineal $Ax = b$.

Teorema 1.8 (subespacios afines = conjuntos de soluciones). En $\mathbb{A}^n$:

1. El conjunto de soluciones de **cualquier** sistema compatible $Ax = b$ es un

subespacio afín, con espacio de direcciones el núcleo de A (y dimensión $n - \text{rg} A$).
 2. Recíprocamente, **todo** subespacio afín $P + W$ es el conjunto de soluciones de algún sistema lineal compatible.

Demostración. (1) Es el Teorema “general = particular + núcleo” (Álgebra Lineal, Teorema 4.7) releído con la Definición 1.5: soluciones = $x_p + \ker A$; la dimensión es el Teorema 4.6 de Álgebra Lineal.

- (2) Basta encontrar un sistema **homogéneo** cuyas soluciones sean exactamente W (de dimensión k); después se ajusta el término independiente con $b := A \cdot P$ para trasladar a $P + W$ (las soluciones de $Ax = AP$ son $P + \ker A$ por el apartado 1). Sea $\{w_1, \dots, w_k\}$ una base de W y M la matriz $k \times n$ con filas w_i . El núcleo de M tiene dimensión $n - k$ (el rango de M es k : filas independientes); sea $\{z_1, \dots, z_{n-k}\}$ una base suya y A la matriz con filas z_j . Entonces:
- cada w_i es solución de $Ax = 0$: la condición $Aw_i = 0$ dice $\sum_l (z_j)_l (w_i)_l = 0$ para cada j , que es exactamente $Mz_j = 0$ leído al revés (la expresión es **simétrica** en w_i y z_j). Luego $W \subseteq \ker A$.
 - $\dim(\ker A) = n - \text{rg} A = n - (n - k) = k = \dim W$. Y un subespacio contenido en otro de la misma dimensión finita coincide con él. *En efecto*: una base de W es una familia independiente de k elementos dentro de $\ker A$; por el Lema 3.18b(1) de Álgebra Lineal se extiende a una base de $\ker A$ — pero esa base también tiene k elementos ($\dim \ker A = k$), luego la extensión no añade nada: la base de W ya era base de $\ker A$, y $W = \text{span} = \ker A$. ■

Método 1.9 (paso entre formas).

- *Paramétricas* $\rightarrow$ *implícitas*: **eliminar los parámetros** — tratar las paramétricas como sistema en los parámetros y expresar la condición de compatibilidad en x (en la práctica: despejar y sustituir, o escalar).
- *Implícitas* $\rightarrow$ *paramétricas*: **resolver el sistema** y parametrizar — literalmente el Método 4.4 de Álgebra Lineal.

Ejemplo 1.10. La recta de $\mathbb{R}^3$ por $P = (1, 0, 2)$ con director $v = (1, 1, -1)$:

- *Vectorial*: $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, -1)$.
- *Paramétricas*: $x = 1 + t$, $y = t$, $z = 2 - t$.
- *Implícitas*: despejando $t = y$ y sustituyendo: $x - y = 1$, $y + z = 2$ (sistema de rango 2; dimensión de soluciones $3 - 2 = 1$ ✓).

Hiperplanos. Una sola ecuación lineal no degenerada $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$ define un subespacio afín de dimensión $n - 1$ (rango 1): un **hiperplano**. Las rectas del plano y los planos del espacio son los casos $n = 2, 3$; la lectura “cada ecuación de un sistema recorta un hiperplano, y resolver es intersecarlos” (Sesión 1 de Álgebra Lineal) queda ahora completamente formalizada.

Ejercicios

1. ★ Para la recta de $\mathbb{R}^3$ por $P = (0, 1, 1)$ y $Q = (2, 1, 3)$: halla un director, escribe las tres formas y comprueba que Q las satisface.
2. ★ Pasa a paramétricas (resolviendo) el plano $x - 2y + z = 4$ de $\mathbb{R}^3$, y a implícitas (eliminando parámetros) el plano $(x, y, z) = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0) + t(0, 1, 1)$.
3. ★ El sistema $\{x + y - z = 1; 2x - y = 0\}$ es compatible. Describe su conjunto de soluciones como subespacio afín: punto base, espacio de direcciones (base) y dimensión.
4. ★ **(Punto vs. vector / afín vs. vectorial.)** La recta $y = x + 1$ de $\mathbb{R}^2$: ¿es subespacio vectorial? ¿es subespacio afín? Da su espacio de direcciones y exhibe dos elecciones distintas de punto base (Proposición 1.6).
5. Demuestra con Chasles: el punto medio M de P y Q (definido por $\vec{PM} = \frac{1}{2}\vec{PQ}$, con $K = \mathbb{R}$) cumple $\vec{MP} + \vec{MQ} = 0$.
6. Comprueba en el modelo $\mathbb{A}^n$ los tres axiomas de la Definición 1.1.
7. Sea r la recta por P con director v . Demuestra que $Q \in r \iff \vec{PQ}$ es proporcional a v , y deduce un criterio para que **tres puntos estén alineados**.
8. En el Teorema 1.8.2, sigue la construcción con $W = \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$ y obtén unas implícitas del plano $(1, 2, 3) + W$.

Ampliación y referencias

Ampliación (combinaciones afines y baricentros). Aunque “sumar puntos” no tiene sentido, las combinaciones $\sum \lambda_i P_i$ con $\sum \lambda_i = 1$ sí lo tienen (el resultado no depende del origen usado para calcularlas): son las **combinaciones afines**, y con ellas los baricentros, los segmentos y la convexidad. Véase de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*, o Audin, *Geometry*, cap. I.

Referencias. Espacio afín axiomático: de Burgos; Audin, cap. I. Rectas, planos y formas de la ecuación: de Burgos; Hernández, *Álgebra y geometría*. Subespacios afines como soluciones: Hefferon, One.I (implícito), y los apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

Apuntes · Geometría · Sesión 2 — Posiciones relativas

El método general (intersecar = resolver, clasificado por Rouché–Frobenius), el paralelismo por direcciones, las tablas del plano y del espacio **deducidas** caso a caso, el criterio del determinante para rectas cruzadas y un ejemplo con parámetro completo. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 El método general

Principio 2.1 (intersecar = resolver). Si dos subespacios afines de $\mathbb{A}^n$ vienen dados en implícitas, $\mathcal{F} = \{x : Ax = b\}$ y $\mathcal{G} = \{x : Cx = d\}$, su **intersección** es el conjunto de soluciones del **sistema conjunto**

$$\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix},$$

que se discute con **Rouché–Frobenius** (Álgebra Lineal, Teorema 4.3): la intersección es vacía si los rangos difieren; si coinciden ($= r$), es un subespacio afín de dimensión $n - r$ (Teorema 1.8). *Si un objeto viene en paramétricas, se sustituyen en las implícitas del otro (suele ser lo más corto), o se pasa todo a implícitas (Método 1.9).*

Definición 2.2 (paralelismo). Dos subespacios afines son **paralelos** si el espacio de direcciones de uno contiene al del otro ($W \subseteq W'$ o $W' \subseteq W$). *(Para dos rectas: directores proporcionales; recta y plano: el director de la recta pertenece al plano de direcciones.)*

Proposición 2.3. Dos subespacios afines paralelos, o son disjuntos, o uno contiene al otro.

Demostración. Sea $W \subseteq W'$ y supongamos que $\mathcal{F} = P + W$ y $\mathcal{G} = Q + W'$ comparten un punto R . Por la Proposición 1.6 podemos tomar R como punto base de ambos: $\mathcal{F} = R + W \subseteq R + W' = \mathcal{G}$. ■

El paralelismo se decide **sin resolver nada**: es una condición de **rango entre los directores** (¿es $\text{rg}(\text{directores juntos})$ igual al máximo de los rangos por separado?).

2.2 Las tablas, deducidas

Cada caso **se deduce** con tres pasos: (i) montar el sistema conjunto; (ii) acotar los rangos posibles; (iii) leer cada combinación con Rouché–Frobenius y el recuento de dimensión $n - r$. Las tablas de abajo son el registro de esa deducción.

Dos rectas en el plano ($n = 2$)

Sistema de 2 ecuaciones (una por recta), 2 incógnitas; $1 \leq \text{rg}A \leq 2$.

$\text{rg}A$	$\text{rg}[A b]$	Lectura	Posición
2	2	compatible, $\dim = 0$	secantes (un punto)
1	1	compatible, $\dim = 1$	coincidentes
1	2	incompatible	paralelas distintas

(No hay más casos: $\text{rg}[A|b] \leq 2$ y nunca es menor que $\text{rg}A$.)

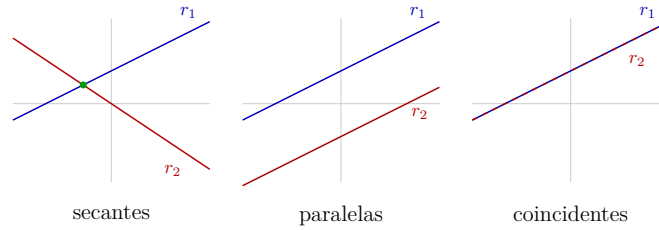


Figura 6: Posiciones relativas de dos rectas en el plano (versión interactiva: arrastra los puntos de r_2): se cortan en un punto (secantes), no se cortan (paralelas) o coinciden.

[ver versión interactiva]

En el espacio ($n = 3$)

Dos planos (2 ecuaciones): $\text{rg}A \leq 2 < 3$, luego si hay intersección su dimensión es ≥ 1 :

Proposición 2.4. Dos planos de $\mathbb{R}^3$ **nunca** se cortan en exactamente un punto.

Demostración. El sistema conjunto tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas: $\text{rg}A \leq 2$, y si es compatible la dimensión de la intersección es $3 - \text{rg}A \geq 1$. ■

$\text{rg}A$	$\text{rg}[A b]$	Posición
2	2	se cortan en una recta
1	1	coincidentes
1	2	paralelos distintos

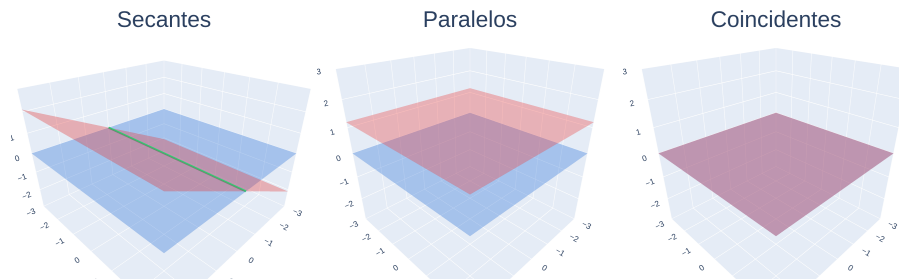


Figura 7: Posiciones relativas de dos planos en el espacio: se cortan en una recta (secantes), son paralelos o coinciden — con un deslizador que recorre los casos.

[ver versión interactiva]

Recta y plano ($2+1 = 3$ ecuaciones): casos (3,3) un **punto**; (2,2) la recta **contenida** en el plano; (2,3) **paralelos** (sin contacto). (El caso $\text{rg}A = 3$ in-

compatible es imposible: con rango máximo el sistema siempre es compatible — $\text{rg}[A|b] \leq 3$.)

Dos rectas ($2+2 = 4$ ecuaciones, 3 incógnitas): (3,3) **secantes** en un punto; (2,2) **coincidentes**; (2,3) **paralelas distintas**; y la novedad,

(3, 4) : **cruzadas** — no se cortan *sin* ser paralelas.

Proposición 2.5 (criterio del determinante para rectas cruzadas). Sean $r = P + \text{span}(v)$ y $s = Q + \text{span}(w)$ rectas de $\mathbb{R}^3$. Entonces

$$r \text{ y } s \text{ son cruzadas} \iff \det(\vec{PQ}, v, w) \neq 0,$$

(las tres columnas: el vector que conecta las rectas y los dos directores).

Demostración. ($\Leftarrow$) Si el determinante es no nulo, $\{\vec{PQ}, v, w\}$ es independiente (Álgebra Lineal, Teorema 6.11). En particular v, w no son proporcionales (no paralelas) y las rectas no se cortan: si compartieran un punto R , entonces $\vec{PQ} = \vec{PR} + \vec{RQ}$ sería combinación de v y w (pues $\vec{PR} \parallel v$, $\vec{RQ} \parallel w$), contra la independencia. ($\Rightarrow$) Contrarrecíproco: si el determinante es 0, la familia es dependiente. Si v, w son proporcionales, las rectas son paralelas (no cruzadas). Si no, $\{v, w\}$ es independiente y entonces $\vec{PQ} \in \text{span}(v, w)$ (en una dependencia no trivial, el coeficiente de $\vec{PQ}$ no puede ser 0, y se despeja — cuerpo). Escribiendo $\vec{PQ} = \alpha v + \beta w$, el punto $P + \alpha v = Q + \beta w$ está en ambas rectas: se cortan (no cruzadas). ■

Por qué en el plano no hay cruzadas: el criterio exigiría tres vectores independientes en K^2 , imposible (Álgebra Lineal, ejercicio 8 de la Sesión 3: la dimensión lo prohíbe). La existencia de cruzadas es un fenómeno **dimensional**: hace falta sitio.

Ejemplo 2.6 (un par cruzado). $r : (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$ (el eje x) y $s : (0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$. Con $\vec{PQ} = (0, 0, 1)$: $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$ — cruzadas. (*Intuición: dos pasillos en plantas distintas con direcciones perpendiculares.*)

2.3 Ejemplo con parámetro (completo)

Ejemplo 2.7 (los tres regímenes). Posición de $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a^2 - 2, 0)$ y $\pi : x + y = a - 1$, según $a \in \mathbb{R}$.

Sustituyendo los puntos de la recta, $(t, (a^2 - 2)t, 1)$, en la implícita:

$$t + (a^2 - 2)t = a - 1 \iff (a^2 - 1)t = a - 1.$$

Una sola ecuación en t , y su discusión es la tricotomía de la Sesión 1 de Álgebra Lineal en versión geométrica:

- $a \neq \pm 1$: coeficiente no nulo $\rightarrow$ solución única $t = \frac{a-1}{a^2-1} = \frac{1}{a+1}$: la recta **corta** al plano en un punto.
- $a = 1$: queda $0 \cdot t = 0$, que se cumple **siempre**: la recta está **contenida** en el plano. (*Comprobación: dirección $(1, -1, 0)$ y plano $x + y = 0$; los puntos $(t, -t, 1)$ lo satisfacen todos.*)
- $a = -1$: queda $0 \cdot t = -2$, que no se cumple **nunca**: recta y plano **paralelos** (sin contacto).

Obsérvese la mecánica: el régimen lo deciden **dos cosas distintas** — que se anule el coeficiente (paralelismo de dirección) y, en ese caso, que se anule o no el término independiente (contenida vs. paralela estricta). Por eso hizo falta que el parámetro apareciera en ambos lados con ceros en valores distintos de a .

Ejercicios

1. ★ Discute la posición relativa, montando el sistema y comparando rangos:
 - (a) las rectas de $\mathbb{R}^2$: $x + y = 1$ y $2x + 2y = 3$;
 - (b) los planos $x - y + z = 0$ y $2x - 2y + 2z = 5$;
 - (c) las rectas de $\mathbb{R}^3$: $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (0, 1, 0) + t(0, 1, 1)$ — aplica también el criterio del determinante (Proposición 2.5).
2. ★ Halla la intersección de $\pi_1 : x + y + z = 3$ y $\pi_2 : x - y = 1$, parametrizada, y comprueba que su dimensión coincide con $3 - \text{rg}$.
3. ★ Discute según a : la recta $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a, 0)$ y el plano $\pi : x + y = 2$. **Solo aparecen dos** de los tres regímenes posibles — identifícalos, da el valor crítico de a , y **explica por qué el caso “recta contenida” es imposible para todo a** (*pista: ¿qué dos cosas tendrían que anularse a la vez, y pueden?*).
4. ★ Demuestra que las rectas $r : (0, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (1, 0, 1) + t(1, 1, 1)$ son cruzadas, y da unas implícitas de cada una.
5. Deduce la tabla recta-plano en $\mathbb{R}^3$: enumera los pares de rangos posibles del sistema conjunto y justifica por qué (3, incompatible) no aparece.
6. Demuestra: si dos rectas de $\mathbb{R}^3$ se cortan en **dos** puntos distintos, son coincidentes. (*Pista: dos puntos determinan la dirección.*)
7. (Conceptual.) Explica por qué la Definición 2.2 de paralelismo incluye el caso “uno contenido en el otro”, y por qué eso es coherente con la Proposición 2.3.

Ampliación y referencias

Ampliación (haces de planos). Los planos que contienen a una recta dada $r = \pi_1 \cap \pi_2$ son exactamente los de ecuación $\lambda(\text{ec. de } \pi_1) + \mu(\text{ec. de } \pi_2) = 0$ con $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$: el **haz de planos** de arista r . Útil para imponer “plano que contiene a r y cumple X” sin parametrizar. Véase de Burgos.

Referencias. Posiciones relativas con rangos: de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*; Hernández, *Álgebra y geometría*. Rectas cruzadas y el criterio del determinante: de Burgos. La discusión de sistemas subyacente: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

Apuntes · Geometría · Sesión 3 — El espacio euclídeo: producto escalar, distancias y ángulos

La métrica completa: producto escalar y sus propiedades demostradas, Cauchy–Schwarz con prueba (y de ahí el ángulo bien definido y la desigualdad triangular), Pitágoras, la proyección ortogonal deducida y las fórmulas de distancia desarrolladas. El contrafactual de por qué esta estructura exige $\mathbb{R}$, resuelto con detalle. Ejercicios y ampliación al final.

3.1 El producto escalar

Hasta ahora la geometría era **afín**: incidencia, paralelismo, dimensiones. Para hablar de longitudes y ángulos hace falta una estructura adicional, y la trae una sola operación.

Definición 3.1. El **producto escalar** (estándar) de $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n.$$

Proposición 3.2 (propiedades). Para $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y $a, b \in \mathbb{R}$: 1. **Simetría:** $u \cdot v = v \cdot u$. 2. **Bilinealidad:** $(au + bw) \cdot v = a(u \cdot v) + b(w \cdot v)$ (y, por simetría, igual en el segundo argumento). 3. **Positividad:** $u \cdot u \geq 0$, con igualdad **si y solo si** $u = 0$.

Demostración. (1) y (2): directas de la definición (conmutatividad y distributiva de $\mathbb{R}$, término a término). (3) $u \cdot u = u_1^2 + \cdots + u_n^2$ es suma de cuadrados reales, ≥ 0 ; y una suma de cuadrados reales es 0 solo si **cada** sumando es 0, es decir, $u = 0$. ■

Observación 3.3 (dónde se usa $\mathbb{R}$ — el hilo de cuerpos, último giro).

La propiedad (3) es la que **no sobrevive** en un cuerpo arbitrario:

- En $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, con $u = (1, 2)$: $u \cdot u = 1 + 4 = 5 = 0$, con $u \neq 0$. La “positividad” ni siquiera puede enunciarse ($\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ no está ordenado) y su consecuencia falla de plano.
- En $\mathbb{C}$ con la misma fórmula: $u = (1, i)$ da $u \cdot u = 1 + i^2 = 0$. (Por eso en $\mathbb{C}$ se usa otra operación, con conjugados — ampliación.)
- Además, la **norma** (abajo) necesita raíces cuadradas de números no negativos, que $\mathbb{R}$ garantiza.

Conclusión: la geometría **afín** funciona sobre cualquier cuerpo K (Sesiones 1–2); la **euclídea** —esta sesión— vive sobre $\mathbb{R}$.

3.2 Norma, distancia y la desigualdad clave

Definición 3.4. La **norma** de u : $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$ (bien definida por 3.2.3). La **distancia** entre dos puntos: $d(P, Q) = \|\vec{PQ}\|$. (En el plano, $\|(a, b)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$: el teorema de Pitágoras convertido en definición.)

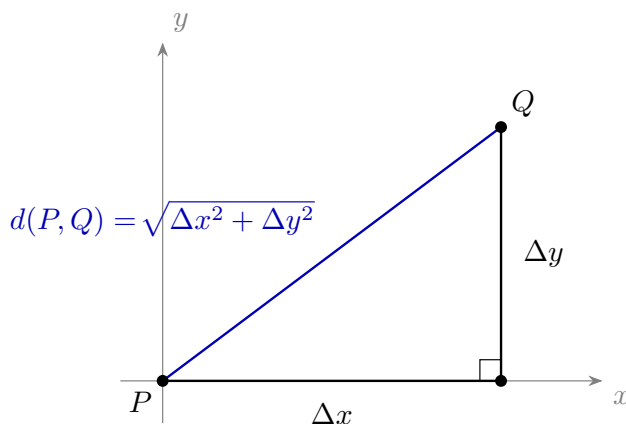


Figura 8: Distancia en el plano por Pitágoras: $d(P, Q) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, hipotenusa del triángulo de catetos $\Delta x, \Delta y$.

Propiedades inmediatas: $\|u\| \geq 0$ con igualdad solo en $u = 0$; $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$ (sale un λ^2 de la bilinealidad y la raíz lo devuelve como $|\lambda|$).

Teorema 3.5 (desigualdad de Cauchy–Schwarz). Para todos $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|,$$

con igualdad **si y solo si** u y v son proporcionales.

Demostración. Si $v = 0$, ambos miembros son 0 (y $0 = 0 \cdot u$: proporcionales). Sea $v \neq 0$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, la positividad da

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = (u - tv) \cdot (u - tv) = \|u\|^2 - 2t(u \cdot v) + t^2\|v\|^2,$$

(usando bilinealidad y simetría). El miembro derecho es un polinomio cuadrático en t con coeficiente principal $\|v\|^2 > 0$ que nunca es negativo: su **discriminante** es ≤ 0 :

$$4(u \cdot v)^2 - 4\|v\|^2\|u\|^2 \leq 0 \iff |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|.$$

Igualdad: el discriminante es 0 exactamente cuando el polinomio tiene una raíz t_0 , es decir, $\|u - t_0 v\| = 0$, es decir (3.2.3), $u = t_0 v$: proporcionales. Recíprocamente, si $u = t_0 v$ la igualdad se comprueba directamente. ■

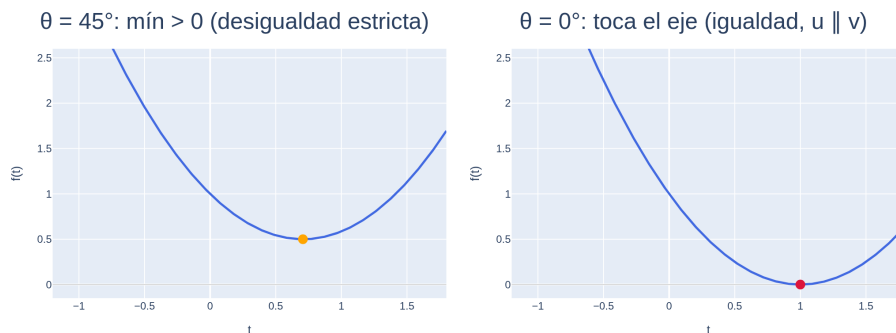


Figura 9: Cauchy–Schwarz, visto: $f(t) = \|u - tv\|^2$ es una parábola que nunca baja del eje; que su discriminante sea ≤ 0 es la desigualdad, y toca el eje (igualdad) solo si u, v son proporcionales.

[ver versión interactiva]

Corolario 3.6 (desigualdad triangular). $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Demostración. Desarrollando y acotando el término cruzado,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2,$$

usando $u \cdot v \leq |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$ (Cauchy–Schwarz); se concluye tomando raíces (ambos miembros son ≥ 0). ■

3.3 Ángulo y ortogonalidad

El objetivo es **medir el ángulo** entre dos vectores. En el plano se cumple $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos \theta$, de modo que el coseno es la **vía** para recuperar el ángulo; lo tomamos como definición en $\mathbb{R}^n$, y Cauchy–Schwarz garantiza que tiene sentido.

Definición 3.7. Para $u, v \neq 0$, el **ángulo** $\theta \in [0, \pi]$ entre ellos es el único con

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}.$$

Por qué está bien definida (el punto que suele omitirse): por Cauchy–Schwarz, el cociente está en $[-1, 1]$, que es exactamente el rango del coseno en $[0, \pi]$, donde el coseno es inyectivo. Sin el Teorema 3.5, la definición ni siquiera tendría sentido. Reescrita: $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos \theta$ — el producto escalar mide “cuánto apunta u en la dirección de v ” (positivo: agudo; cero: recto; negativo: obtuso).

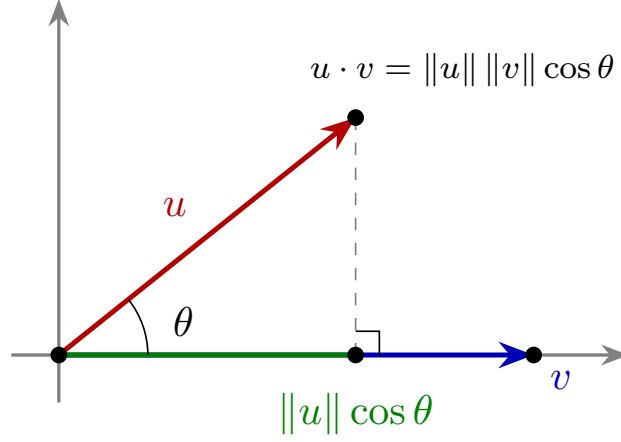


Figura 10: El producto escalar como proyección: $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$, con $\|u\| \cos \theta$ la sombra de u sobre v .

Definición 3.8. $u \perp v$ (ortogonales) si $u \cdot v = 0$.

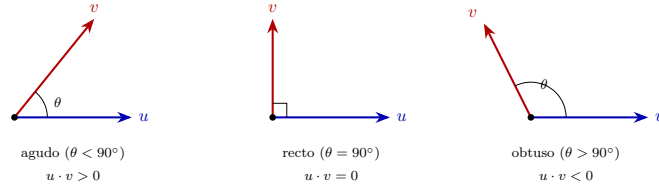


Figura 11: El signo de $u \cdot v$ según el ángulo: agudo (> 0), recto ($= 0$, ortogonales), obtuso (< 0).

Proposición 3.9. 1. (Pitágoras) Si $u \perp v$, entonces $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$. 2. Para $v \neq 0$ fijo, el conjunto $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$ es un **subespacio** de $\mathbb{R}^n$, de dimensión $n - 1$ (un hiperplano vectorial).

Demostración. (1) Desarrollando con bilinealidad y simetría, $\|u + v\|^2 = (u + v) \cdot (u + v) = \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2$; si $u \perp v$ el término cruzado $2(u \cdot v)$ es 0. (2) Es el núcleo de la matriz fila v^T (la condición $u \cdot v = 0$ es una ecuación lineal homogénea): subespacio de dimensión $n - \text{rg}(v^T) = n - 1$ (Álgebra Lineal, Teorema 4.6). ■

El ortogonal a v es un plano por el origen

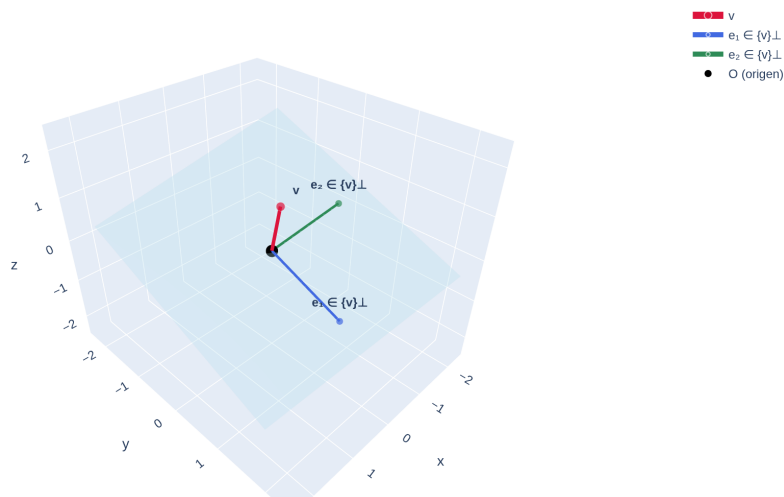


Figura 12: El ortogonal a un vector no nulo v es un plano por el origen: $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$. Es la base de la idea de “normal” de un plano.

[ver versión interactiva]

3.4 Proyección ortogonal y distancias

Proposición 3.10 (proyección ortogonal, deducida). Dados u y $v \neq 0$, existe un único múltiplo de v , llamado **proyección ortogonal de u sobre v** , tal que el resto es perpendicular a v ; y vale

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

Demostración. Buscamos t con $(u - tv) \perp v$:

$$(u - tv) \cdot v = 0 \iff u \cdot v - t\|v\|^2 = 0 \iff t = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2},$$

(despejable porque $\|v\|^2 \neq 0$). La condición determina t unívocamente, luego la proyección es única. ■

La fórmula **sale de la condición geométrica en una línea**. La descomposición resultante $u = \text{proy}_v(u) + (u - \text{proy}_v(u))$ separa u en “parte paralela a v ” + “parte perpendicular”.

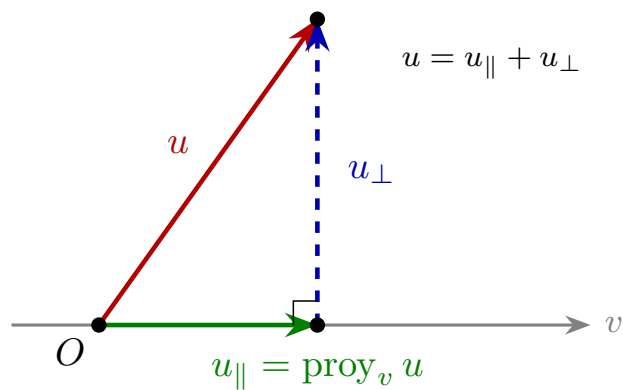


Figura 13: Descomposición ortogonal: $u = u_{\parallel} + u_{\perp}$, con $u_{\parallel} = \text{proy}_v u$ la componente sobre v y $u_{\perp}$ la perpendicular.

Método 3.11 (distancia de un punto a una recta). Para Q y la recta $r = P + \text{span}(v)$: descomponer $\vec{PQ}$ con la proyección sobre v ; la distancia es la norma de la **parte perpendicular**:

$$d(Q, r) = \|\vec{PQ} - \text{proy}_v(\vec{PQ})\|.$$

(Que esto es realmente el mínimo de $d(Q, X)$ sobre $X \in r$ se sigue de Pitágoras: para cualquier otro punto de la recta, la distancia al cuadrado suma la parte perpendicular —fija— más una parte paralela no nula. Detalle: ejercicio 6.)

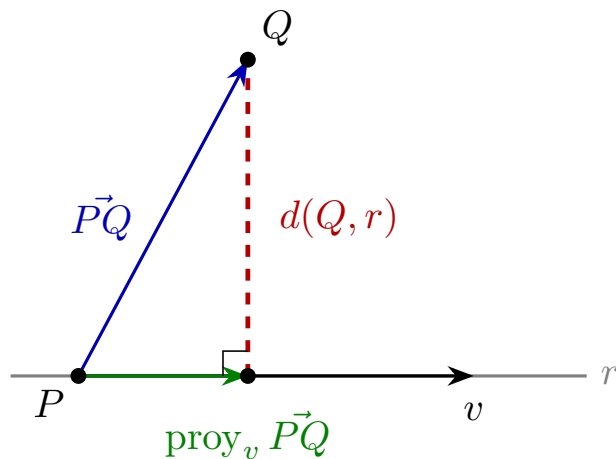


Figura 14: Distancia de Q a la recta r : la longitud de la componente de $P\vec{Q}$ perpendicular a la dirección v .

Proposición 3.12 (la normal de un plano, demostrada). En $\mathbb{R}^3$, el vector $n = (a, b, c)$ es **ortogonal a todas las direcciones** del plano $\pi : ax + by + cz = d$.

Demostración. La ecuación dice exactamente $n \cdot X = d$ para los puntos X del plano (producto escalar contra el vector de coordenadas). Si $X, Y \in \pi$, restando: $n \cdot \vec{XY} = n \cdot Y - n \cdot X = d - d = 0$. Toda dirección del plano es de la forma $\vec{XY}$: ortogonal a n . ■

Método 3.13 (distancia de un punto a un plano). Para Q y $\pi : ax + by + cz = d$ con normal n : tomar cualquier $P \in \pi$ y proyectar $P\vec{Q}$ sobre n — la parte paralela a la normal es la que separa a Q del plano:

$$d(Q, \pi) = \|\text{proy}_n(P\vec{Q})\| = \frac{|n \cdot P\vec{Q}|}{\|n\|} = \frac{|a q_1 + b q_2 + c q_3 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

donde la última igualdad usa $n \cdot P\vec{Q} = n \cdot Q - n \cdot P = (a q_1 + b q_2 + c q_3) - d$ (Proposición 3.12). La fórmula de la distancia punto-plano queda así **deducida** en dos líneas: proyección + la lectura de la ecuación del plano.

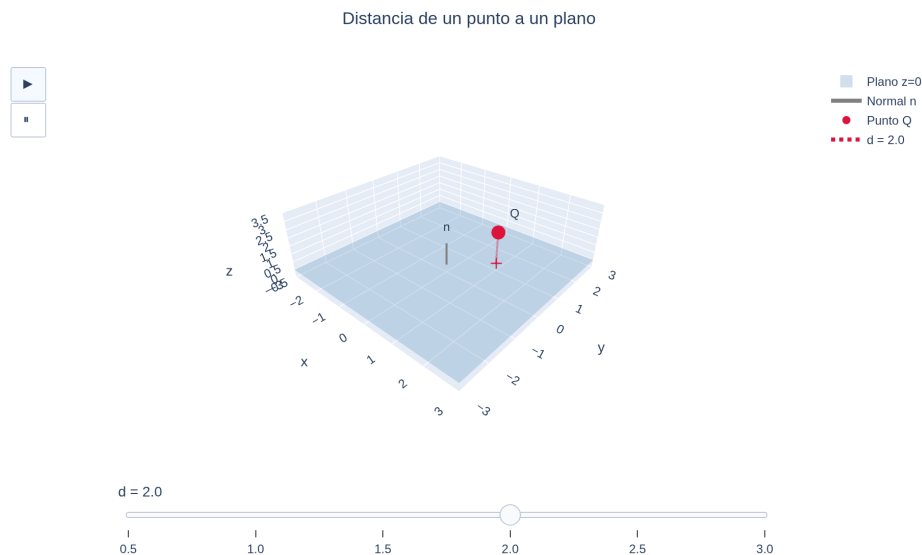


Figura 15: Distancia de un punto Q a un plano: la longitud del segmento perpendicular de Q al plano (su proyección sobre la normal n).

[ver versión interactiva]

Ejercicios

1. ★ Para $u = (1, 2, 2)$ y $v = (2, -1, 0)$: calcula $u \cdot v$, $\|u\|$, $\|v\|$, el ángulo entre ambos y decide si son ortogonales. Verifica Cauchy-Schwarz numéricamente.
2. ★ Proyecta $u = (3, 1)$ sobre $v = (1, 1)$, dibuja la descomposición (paralela + perpendicular) y calcula la distancia del punto $(3, 1)$ a la recta $\text{span}((1, 1))$.
3. ★ Calcula la distancia del punto $Q = (1, 1, 1)$ al plano $2x - y + 2z = 1$ siguiendo el Método 3.13 paso a paso (elige tú el punto P del plano), y comprueba con la fórmula final.
4. ★ **(Contrafactual estructural.)** En $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, comprueba que $u = (1, 2)$ cumple $u \cdot u = 0$ con $u \neq 0$. Explica: (a) qué propiedad de la Proposición 3.2 falla; (b) por qué ni siquiera puede *enunciarse* en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (¿qué le falta al cuerpo?); (c) qué noción geométrica se vuelve imposible.
5. Demuestra que $\{v\}^\perp$ es un subespacio usando solo la bilinealidad (sin matrices), y compara con la prueba de 3.9.2.
6. Completa el detalle del Método 3.11: si $X = P + sv \in r$, demuestra con Pitágoras que $d(Q, X)^2 = d(Q, r)^2 + \|t_0 v - sv\|^2$ para cierto t_0 , y concluye que el mínimo se alcanza en la proyección.
7. Demuestra el **teorema del coseno**: $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\theta$. (Expande y usa la Definición 3.7.)
8. ¿Verdadero o falso? “Si $u \cdot v = u \cdot w$ con $u \neq 0$, entonces $v = w$.” Justifica

o da contraejemplo (¡en $\mathbb{R}^3$!).

Ampliación y referencias

Ampliación (productos internos generales). Las tres propiedades de la Proposición 3.2 se toman como **axiomas** y definen los *espacios con producto interno*, donde toda esta sección se reproduce palabra por palabra (Cauchy–Schwarz incluida: la prueba de 3.5 solo usó los axiomas, compruébalo). En $\mathbb{C}^n$ el producto correcto es $\sum u_i \overline{v_i}$ (con conjugados, para salvar la positividad). Véase Axler, *Linear Algebra Done Right*, cap. 6.

Ampliación (mínimos cuadrados). La proyección ortogonal sobre un subespacio (no solo una recta) resuelve el problema de “la mejor solución aproximada” de un sistema incompatible — la regresión por **mínimos cuadrados** de la ciencia de datos. Strang, §4.2–4.3.

Ampliación opcional (distancias en general — espacios métricos). La distancia euclídea es un caso de un concepto más amplio. Una **distancia** (o *métrica*) en un conjunto X es una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ con: (i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$; (ii) **simetría**, $d(x, y) = d(y, x)$; (iii) **desigualdad triangular**, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. La euclídea las cumple (la triangular es el Corolario 3.6). Hay otras útiles: la del taxista $\sum_i |x_i - y_i|$ o la del máximo $\max_i |x_i - y_i|$. Para leer más: **W. A. Sutherland, *Introduction to Metric and Topological Spaces* (Oxford University Press)**, cap. 2; reaparecerá en cursos posteriores de Análisis/Topología. No evaluable.

Referencias. Producto escalar y geometría euclídea: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Cauchy–Schwarz y productos internos: Axler, cap. 6.A. Proyecciones: Strang, §4.2.

Apuntes · Geometría · Sesión 4 — Producto vectorial, áreas y volúmenes

El cierre del módulo, con todo demostrado: las propiedades del producto vectorial (incluida la identidad de Lagrange y de ahí la interpretación como área), el producto mixto identificado con el determinante, los tests de coplanariedad, y la distancia entre rectas cruzadas deducida. La mnemotecnía del “determinante simbólico” justificada. Ejercicios y ampliación al final.

4.1 El producto vectorial en $\mathbb{R}^3$

La geometría del espacio pide constantemente un vector **perpendicular a otros dos** (normales de planos, sobre todo). El producto vectorial lo construye explícitamente.

Definición 4.1. Para $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$:

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, \quad u_3v_1 - u_1v_3, \quad u_1v_2 - u_2v_1) \in \mathbb{R}^3.$$

Observación 4.2 (la mnemotecnica, justificada). La regla del “determinante simbólico”

$$u \times v = \text{”det”} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

no es una definición (mezcla vectores y escalares en una matriz), pero funciona como regla de cálculo: desarrollando formalmente por la primera fila (cofactores, regla de Sarrus por bloques), los tres “coeficientes” de e_1, e_2, e_3 que salen son exactamente las tres componentes de la Definición 4.1 — compruébese (ejercicio 7). Su mérito real aparece en la Proposición 4.6.

Proposición 4.3 (propiedades algebraicas). 1. **Antisimetría:** $v \times u = -(u \times v)$; en particular $u \times u = 0$. 2. **Bilinealidad:** lineal en cada argumento. 3. $u \times v = 0 \iff u, v$ linealmente dependientes (proporcionales).

Demostración. (1) y (2): comprobación directa componente a componente (cada componente es una expresión bilineal antisimétrica en los pares de coordenadas). (3) ($\Leftarrow$) Si $v = \lambda u$, cada componente es del tipo $u_i(\lambda u_j) - u_j(\lambda u_i) = 0$ (o $u = 0$, trivial). ($\Rightarrow$) Sea M la matriz 2×3 con filas u, v . Si son independientes, $\text{rg} M = 2$: al escalar quedan **dos pivotes**, en ciertas columnas $j < k$. Considérese la submatriz 2×2 de las columnas j, k — un **menor**. Las operaciones de filas sobre M actúan **fila a fila completa**, luego inducen exactamente operaciones de filas sobre esa submatriz; en la forma escalonada, la submatriz de las columnas pivote es triangular con diagonal no nula, es decir, invertible — y como las operaciones de filas preservan la invertibilidad (son multiplicar por elementales, Álgebra Lineal 2.15.2 y 3.24), la submatriz **original** es invertible: su determinante, no nulo (Álgebra Lineal, Teorema 6.8). Pero los tres menores 2×2 de M son, salvo signo, **los tres componentes de $u \times v$** (compárese con la Definición 4.1): alguna componente es no nula y $u \times v \neq 0$. ■

Proposición 4.4 (perpendicularidad). $(u \times v) \perp u$ y $(u \times v) \perp v$.

Demostración. Directa:

$$(u \times v) \cdot u = (u_2v_3 - u_3v_2)u_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)u_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)u_3 = 0,$$

porque los seis términos se cancelan por parejas ($u_1u_2v_3$ con $-u_2u_1v_3$, etc.). Igual con v . ■

Teorema 4.5 (identidad de Lagrange y el área).

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2, \quad \text{y por tanto} \quad \|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta,$$

que es el **área del paralelogramo** de lados u y v .

Demostración. La identidad es un cálculo: desarrollando $\|u \times v\|^2$ (suma de los cuadrados de las tres componentes) y $\|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2$ (productos de sumas), ambos miembros resultan ser la misma suma de términos $u_i^2 v_j^2$ ($i \neq j$) menos términos cruzados $2u_i u_j v_i v_j$ ($i < j$) — la verificación término a término es mecánica y se deja indicada (ejercicio 9, con guía). De ahí, usando $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$ (Sesión 3):

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|u\|^2 \|v\|^2 \sin^2 \theta,$$

y como $\theta \in [0, \pi]$, $\sin \theta \geq 0$ y se toman raíces sin pérdida. La interpretación: base $\|u\|$ por altura $\|v\| \sin \theta$. ■

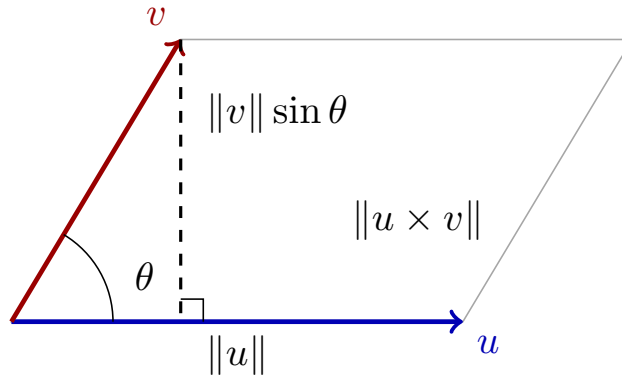


Figura 16: Paralelogramo de lados u, v : base $\|u\|$ y altura $\|v\| \sin \theta$ (la componente de v perpendicular a u); su área es $\|u \times v\|$.

El “ $u \times v = 0$ ” es un caso límite, no una propiedad aparte.

La Proposición 4.3.3 es exactamente el Teorema 4.5 en el límite: $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta = 0 \iff \sin \theta = 0 \iff u \parallel v$ — el paralelogramo se aplasta y el área cae a cero ($u \times u = 0$ es el extremo $\theta = 0$). La prueba algebraica de 4.3.3 con menores sigue siendo útil (no usa trigonometría), pero conceptualmente *es* el área valiendo cero.

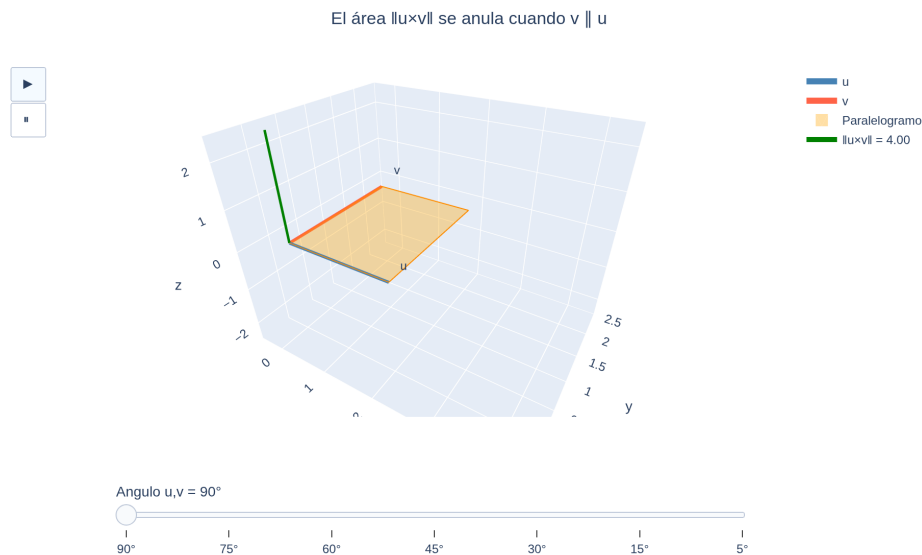


Figura 17: El área $\|u \times v\|$ se anula cuando v se vuelve paralelo a u : el paralelogramo se aplasta y $u \times v \rightarrow 0$.

[ver versión interactiva]

Orientación: de las dos direcciones perpendiculares posibles, $u \times v$ apunta según la **regla de la mano derecha** — el producto vectorial ve la orientación, en coherencia con el signo del determinante (Álgebra Lineal, Sesión 6). La antisimetría ($v \times u = -u \times v$) es esa sensibilidad hecha álgebra.

4.2 Producto mixto y volúmenes

Definición y Proposición 4.6 (producto mixto = determinante). El **producto mixto** de $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ es $[u, v, w] = u \cdot (v \times w)$, y coincide con el determinante:

$$[u, v, w] = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Demostración. Desarrollando el determinante **por la primera fila** (cofactores):

$$\det = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

que es exactamente $u_1(v \times w)_1 + u_2(v \times w)_2 + u_3(v \times w)_3 = u \cdot (v \times w)$ (Definición 4.1). (Aquí la mnemotecnía de 4.2 muestra su verdad: el “determinante simbólico” es este desarrollo con e_i en lugar de u_i .) ■

Teorema 4.7 (volúmenes). $|[u, v, w]|$ es el **volumen del paralelepípedo** de aristas u, v, w . En consecuencia (Álgebra Lineal, Teorema 6.11):

$$u, v, w \text{ coplanarios (dependientes)} \iff [u, v, w] = 0.$$

Demostración (volumen). **Caso degenerado primero:** si v, w son dependientes, entonces $v \times w = 0$ (Proposición 4.3.3), la “base” tiene área 0, el paralelepípedo está aplastado (volumen 0) y el producto mixto vale $u \cdot 0 = 0$: la igualdad se cumple trivialmente. **Caso v, w independientes:** entonces $n = v \times w \neq 0$ y se puede proceder. Base: el paralelogramo de v, w , de área $\|n\|$ (Teorema 4.5). Altura: la componente de u perpendicular a la base, que es la proyección de u sobre la normal n (Proposición 4.4): altura $= \|\text{proy}_n u\| = \frac{|u \cdot n|}{\|n\|}$ (Sesión 3 — la división es legítima: $\|n\| \neq 0$). Volumen = base $\times$ altura $= \|n\| \cdot \frac{|u \cdot n|}{\|n\|} = |u \cdot (v \times w)|$. (Coherencia total con “el determinante mide volúmenes” de Álgebra Lineal S6 — aquí lo hemos reconstruido desde la geometría métrica.) ■

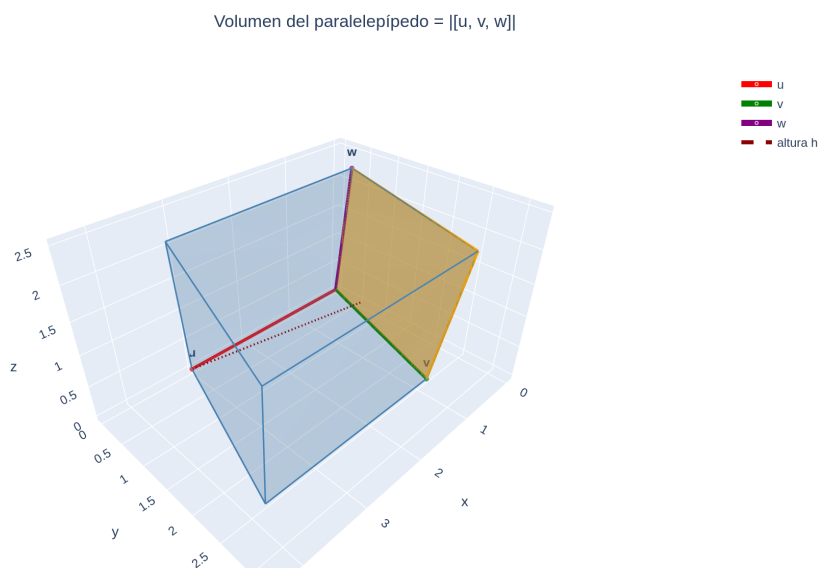
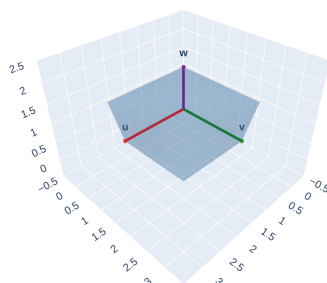


Figura 18: Paralelepípedo de aristas u, v, w desde un vértice común: base el paralelogramo de v, w (área $\|v \times w\|$) y altura $\|\text{proy}_n u\|$ con $n = v \times w$; coplanario, se aplasta a un plano (volumen 0).

[ver versión interactiva]

$$\alpha = 1: |[u,v,w]| = 8$$



$$\alpha = 0 \text{ (coplanarios): } |[u,v,w]| = 0$$

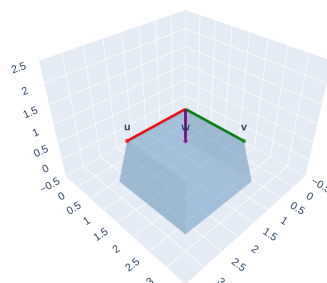


Figura 19: Coplanariedad $\iff$ volumen 0: cuando el tercer vector se acerca al plano de los otros dos, el paralelepípedo se aplasta y $|[u, v, w]| \rightarrow 0$.

[ver versión interactiva]

Aplicaciones de cálculo inmediatas: área de un triángulo ($\frac{1}{2}\|u \times v\|$), volumen de un tetraedro ($\frac{1}{6}|[u, v, w]|$ — referencia), tests de alineación y coplanariedad de puntos (formar los vectores diferencia y mirar el rango/determinante).

4.3 Aplicaciones

Método 4.8 (la normal y la implícita del plano, en una línea). Plano por P con directores u, v : su **normal** es $n = u \times v$ (perpendicular a ambos, 4.4, y no nula por 4.3.3 al ser independientes). La ecuación implícita es entonces

$$n \cdot \vec{PX} = 0 \quad \text{es decir} \quad n_1x + n_2y + n_3z = n \cdot P,$$

(un punto X está en el plano exactamente cuando $\vec{PX}$ es dirección, es decir, perpendicular a la normal — Proposición 3.12 al revés).

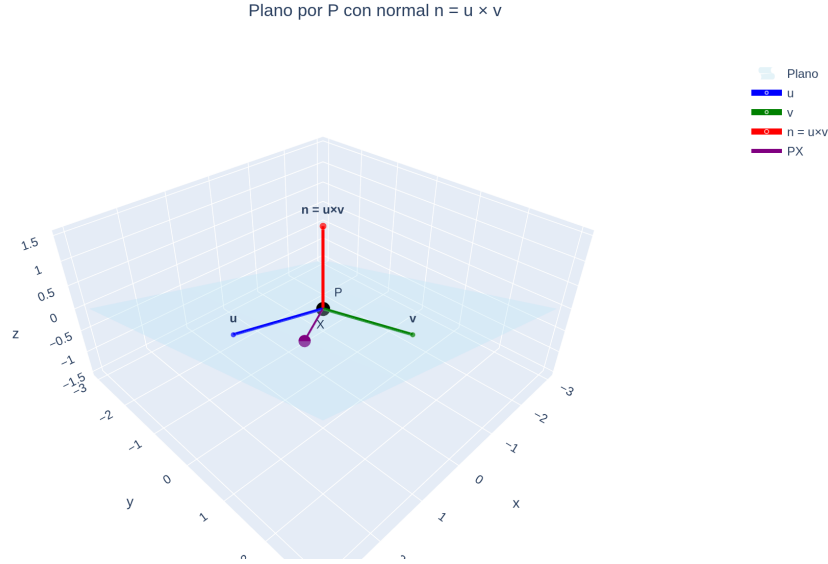


Figura 20: Plano por P con directores u, v y la normal $n = u \times v$ saliendo del plano; un punto genérico X con $\vec{PX}$ contenido en el plano (perpendicular a n).
[ver versión interactiva]

Teorema 4.9 (distancia entre rectas cruzadas). Sean $r = P + \text{span}(v)$ y $s = Q + \text{span}(w)$ cruzadas. Entonces

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{PQ}, v, w]|}{\|v \times w\|}.$$

Demostración. Como r, s son cruzadas, v, w son independientes y $n = v \times w \neq 0$ es **perpendicular a ambas direcciones**. Para cualesquiera puntos $X = P + \alpha v \in r$ e $Y = Q + \beta w \in s$:

$$\vec{XY} = \vec{PQ} - \alpha v + \beta w \implies \vec{XY} \cdot n = \vec{PQ} \cdot n$$

(los términos en v y w mueren contra n). Es decir: **la componente a lo largo de la normal común es la misma para todo par de puntos**, y vale $\frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$ al normalizar. Ninguna distancia $\|\vec{XY}\|$ puede ser menor que su componente sobre n (proyección, Sesión 3), luego $d(r, s) \geq \frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$; y esa cota **se alcanza** eligiendo α, β que anulen las componentes de $\vec{XY}$ perpendiculares a n (posible: $\{v, w, n\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, y las coordenadas de $\vec{PQ}$ en v, w se compensan con α, β). Finalmente $\vec{PQ} \cdot n = \vec{PQ} \cdot (v \times w) = [\vec{PQ}, v, w]$ (Definición 4.6). ■

Nótese la pieza por pieza: rectas cruzadas (S2, criterio del determinante), normal (producto vectorial), proyección (S3), producto mixto (4.6). **La fórmula es el módulo entero condensado.**

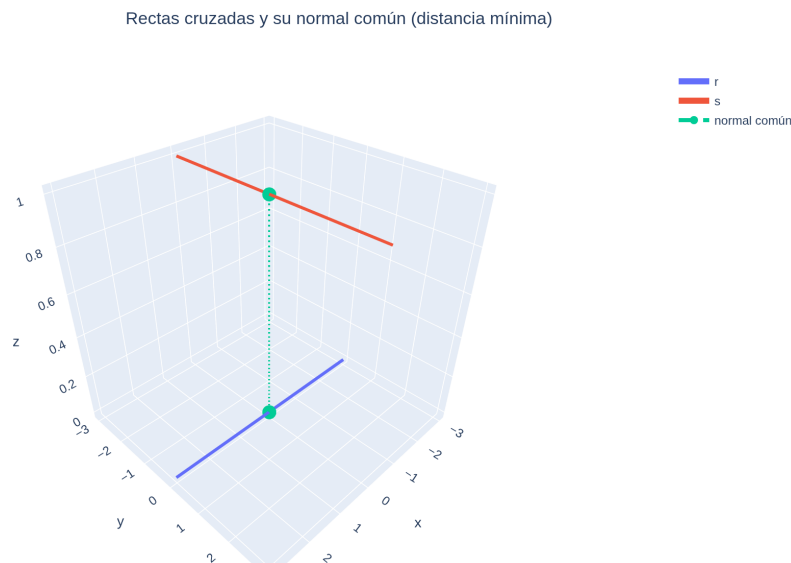


Figura 21: Dos rectas cruzadas r, s y el segmento de la normal común que realiza la distancia mínima; al girar la vista se ve que no se cortan.

[ver versión interactiva]

Ejercicios

1. ★ Con $u = (1, 0, 1)$ y $v = (0, 1, 1)$: calcula $u \times v$, comprueba la perpendicularidad con el producto escalar, y halla el **área** del paralelogramo y del triángulo que determinan.
2. ★ Halla la ecuación implícita del plano por $P = (1, 1, 0)$ con directores $u = (1, 0, 1)$, $v = (0, 1, 1)$, vía la normal (Método 4.8). Comprueba con un segundo punto del plano.
3. ★ Calcula el volumen del paralelepípedo de aristas $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$. Después decide: (a) si los **vectores** $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 4, 5)$ —con origen común— son coplanarios (test del producto mixto); (b) si los **cuatro puntos** $(0, 0, 0)$, $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 4, 5)$ son coplanarios (*forma los vectores diferencia desde el primero — y observa que tres puntos siempre son coplanarios: por eso el test de puntos necesita cuatro*).
4. ★ Calcula la **distancia entre las rectas cruzadas** del Ejemplo 2.6 (r : eje x ; s : $(0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$) con el Teorema 4.9, y comprueba que el resultado coincide con la intuición del dibujo (“pasillos en plantas distintas”).
5. Verifica la antisimetría $v \times u = -(u \times v)$ con la Definición 4.1 y conéctala con la propiedad del determinante “intercambiar filas cambia el signo” (vía 4.6).
6. Demuestra que $u \times v$ **no es asociativo**: encuentra u, v, w con $(u \times v) \times w \neq$

- $u \times (v \times w)$. (*Pista: prueba con vectores de la base canónica.*)
7. Comprueba que el desarrollo formal del “determinante simbólico” (Observación 4.2) por la primera fila reproduce la Definición 4.1.
 8. Sigue el argumento de menores de la prueba de 4.3.3 con $u = (1, 2, 4)$ y $v = (2, 4, 9)$: comprueba que son independientes, calcula los **tres** menores 2×2 y observa que el primero (columnas 1,2) **se anula** y aun así $u \times v \neq 0$ — el argumento garantiza *algún* menor no nulo, no el primero.
 9. **(Lagrange, guiado.)** Desarrolla $\|u \times v\|^2$ y $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$ y comprueba que ambos valen $\sum_{i < j} (u_i v_j - u_j v_i)^2$.
 10. **(Síntesis del módulo.)** Para $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (0, 1, 1) + t(1, -1, 1)$: decide su posición (S2), y si son cruzadas calcula su distancia (4.9); si no, la distancia que corresponda (S3).

Ampliación y referencias

Ampliación (¿por qué solo en $\mathbb{R}^3$?). Un producto bilineal anti-simétrico que devuelva un *vector del mismo espacio* perpendicular a los factores y con la norma del área solo existe en dimensión 3 (y, sorprendentemente, en dimensión 7, vía los octoniones). En dimensión general, el objeto natural no es un vector sino el determinante/las formas alternadas — el producto vectorial es un accidente feliz de $\mathbb{R}^3$. Referencia introductoria: Stillwell, *Naive Lie Theory*, cap. 1, o el survey clásico de Massey, *Cross products of vectors in higher dimensional Euclidean spaces*.

Ampliación (isometrías — el material adicional del módulo). Las **isometrías** son las transformaciones que conservan distancias: traslaciones, giros, reflexiones y sus composiciones. Las lineales tienen matrices con columnas ortonormales, y su determinante es ± 1 : $+1$ conserva la orientación (giros), -1 la invierte (reflexiones) — el broche con la Sesión 6 de Álgebra Lineal. Véase Audin, *Geometry*, cap. II–III, o de Burgos.

Referencias. Producto vectorial y mixto: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Volúmenes y determinantes: Strang, §5.3; apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 6. Distancia entre rectas cruzadas: de Burgos.